

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

БОЛЬШОЕ НАЗВАНИЕ КУРСА
V СЕМЕСТР

Лектор: *Иван Иванович Иванов*

Автор: *Павел Дуров*
Проект на Github

осень 2021

Содержание

1	Лемма Дюбуа-Раймона. Уравнения Эйлера-Лагранжа для простейшей вариационной задачи с закрепленными концами	2
1.1	Пример 1. Принцип Дирихле	3
1.2	Пример 2. Обобщенный принцип Дирихле	4
1.3	Пример 3. Уравнение Пуассона	4
1.4	Пример 4. Минимальные поверхности	4
2	Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы.	
	Нуль-лагранжиан. Детерминант как нуль-лагранжиан	6
2.1	Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы	6
2.2	Нуль-лагранжиан	7
2.3	Детерминант как нуль-лагранжиан	8

1 Лемма Дюбуа-Раймона. Уравнения Эйлера-Лагранжа для простейшей вариационной задачи с закрепленными концами

Введение

Пусть $I[u]$ — функционал энергии, который сопоставляет каждой допустимой функции $u(x)$ из некоторого пространства подмножества $\mathbb{R}^n$ вещественное число.

Для нахождения функции $u(x)$, доставляющей минимум функционалу $I[u]$, применяется подход, аналогичный поиску экстремумов функций конечного числа переменных в математическом анализе. Роль обычной производной здесь играет *первая вариация* функционала, обозначаемая как $I'[u]$.

Введем оператор первой вариации $A[u]$, положив по определению:

$$A[u] = I'[u]. \quad (1.1)$$

Тогда соотношение

$$A[u] = 0 \quad (1.2)$$

задает *необходимое условие экстремума* функционала $I[u]$.

Билет

Рассмотрим простейшую вариационную задачу для функционала энергии $I[u]$. Требуется найти минимум функционала:

$$I[w] = \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx \rightarrow \min, \quad (1.3)$$

где $U \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное открытое множество с гладкой границей ∂U .

Лагранжиан представляет собой гладкую функцию

$$L: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(p, z, x) = L(p_1, \dots, p_n, z, x_1, \dots, x_n)$$

Будем искать минимум в классе гладких функций с закрепленными концами (с заданными непрерывными значениями на границе):

$$\mathcal{M} = \{w \in C^\infty(U) \mid w|_{\partial U} = y \in C(\bar{U})\}. \quad (1.4)$$

Лемма 1.1 (Дюбуа-Раймона). Пусть функция $f(x)$ непрерывна. Если для любой гладкой функции с компактным носителем $v(x) \in C_0^\infty(U)$ выполняется интегральное равенство

$$\int_U f(x)v(x) dx = 0, \quad (1.5)$$

то подинтегральная функция тождественно равна нулю: $f(x) \equiv 0$ для всех $x \in U$.

Теорема 1.1 (Уравнение Эйлера-Лагранжа). Если функция $w(x) \in \mathcal{M}$ доставляет минимум функционалу $I[w]$, то она удовлетворяет уравнению Эйлера-Лагранжа (где $A[w] =$

$I'[w] = 0$ — условие равенства нулю первой вариации):

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) = 0. \quad (1.6)$$

Доказательство. Пусть $w(x)$ — минимизирующая функция. Фиксируем произвольную функцию $v(x) \in C_0^\infty(U)$ (гладкую функцию с компактным носителем) [cite: 21, 30, 188]. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной, задающую значение функционала на однопараметрическом семействе:

$$i(\tau) = I[w + \tau v]. \quad (1.7)$$

Поскольку $w(x)$ доставляет минимум, необходимое условие экстремума имеет вид $\frac{\partial i(\tau)}{\partial \tau} \Big|_{\tau=0} = 0$. Вычислим эту производную:

$$\frac{\partial i(\tau)}{\partial \tau} = \int_U \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Dw + \tau Dv, w + \tau v, x) v_{x_i} + L_z(Dw + \tau Dv, w + \tau v, x) v \right\} dx. \quad (1.8)$$

Полагая $\tau = 0$ и приравнявая выражение к нулю, получаем первую вариацию функционала:

$$\int_U \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Dw, w, x) v_{x_i}(x) + L_z(Dw, w, x) v(x) \right\} dx = 0. \quad (1.9)$$

Проинтегрируем первое слагаемое по частям. Так как функция $v(x)$ с компактным носителем, внеинтегральные граничные члены обращаются в ноль, получим:

$$\int_U \left\{ -\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) \right\} v(x) dx = 0. \quad (1.10)$$

Поскольку это равенство выполнено для любой пробной функции $\forall v(x) \in C_0^\infty(U)$, в силу леммы Дюбуа-Раймона выражение в фигурных скобках должно быть тождественно равно нулю. Отсюда следует дифференциальное уравнение Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) = 0. \quad (1.11)$$

□

1.1 Пример 1. Принцип Дирихле

Рассмотрим простейший лагранжиан, зависящий только от квадрата нормы градиента функции: $L(p, z, x) = \frac{1}{2}(p, p) = \frac{1}{2}|p|^2$. В этом случае частные производные лагранжиана принимают вид $L_{p_i} = p_i$ и $L_z = 0$.

Соответствующий функционал энергии (называемый интегралом Дирихле) записывается как:

$$I[w] = \frac{1}{2} \int_U |Dw|^2 dx \rightarrow \min \quad (1.12)$$

Подставляя производные в общую схему, получаем, что уравнение Эйлера-Лагранжа переходит в классическое уравнение Лапласа:

$$-\Delta w = 0 \quad (1.13)$$

1.2 Пример 2. Обобщенный принцип Дирихле

Пусть лагранжиан задан произвольной симметричной квадратичной формой по переменным градиента со свободным линейным членом:

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) p_i p_j - z f(x) \quad (1.14)$$

где матрица коэффициентов $a^{ij}(x)$ предполагается симметричной ($a^{ij} = a^{ji}$).

Функционал задачи имеет вид:

$$I[w] = \int_U \left\{ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) w_{x_i}(x) w_{x_j}(x) - w(x) f(x) \right\} dx \rightarrow \min \quad (1.15)$$

Находя частные производные лагранжиана, имеем $L_{p_i} = \sum_{j=1}^n a^{ij}(x) p_j$ и $L_z = -f(x)$. Уравнение Эйлера-Лагранжа в данном случае представляет собой линейное дифференциальное уравнение второго порядка в дивергентной форме (уравнение Пуассона):

$$-\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (a^{ij}(x) w_{x_j}) = f(x) \quad (1.16)$$

1.3 Пример 3. Уравнение Пуассона

Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — заданная гладкая функция, и определена её первообразная $F(z) = \int_0^z f(s) ds$. Рассмотрим лагранжиан:

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} |p|^2 - F(z) \quad (1.17)$$

Функционал энергии записывается в виде:

$$I[w] = \int_U \left\{ \frac{1}{2} |Dw|^2 - F(w(x)) \right\} dx \rightarrow \min \quad (1.18)$$

Производные лагранжиана равны $L_{p_i} = p_i$ и $L_z = -F'(z) = -f(z)$. Подстановка этих выражений в уравнение Эйлера-Лагранжа приводит к:

$$\Delta w(x) = f(w(x)) \quad (1.19)$$

1.4 Пример 4. Минимальные поверхности

В качестве еще одного классического примера в рамках простейшей вариационной задачи выступают:

1. Задача о минимальных поверхностях.

Для нахождения графика функции $w(x)$, минимизирующего площадь поверхности при заданном контуре, лагранжиан имеет вид:

$$L(p, z, x) = \sqrt{1 + |p|^2} \quad (1.20)$$

Тогда $L_{p_i} = \frac{p_i}{\sqrt{1 + |p|^2}}$, а уравнение Эйлера-Лагранжа задает среднюю кривизну поверхности:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{w_{x_i}}{\sqrt{1 + |Dw|^2}} \right) = 0 \quad (1.21)$$

2. Пример Гильберта.

Одномерная задача, иллюстрирующая особенности вариационных методов, где функционал имеет вид:

$$I[x(t)] = \int_0^1 t^{2/3} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 dt \rightarrow \min, \quad x(0) = 0, \quad x(1) = 1 \quad (1.22)$$

Соответствующее уравнение Эйлера-Лагранжа $\frac{d}{dt} \left(t^{2/3} \frac{dx}{dt} \right) = 0$ имеет экстремаль $\hat{x}(t) = t^{1/3}$ (но при этом экстремаль не является непрерывно дифференцируемой).

2 Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы.

Нуль-лагранжиан. Детерминант как нуль-лагранжиан

2.1 Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы

$M^{m \times n}$ — Пространство вещественных $m \times n$ матриц.

$U \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное открытое множество с гладкой границей ∂U .

Лагранжиан имеет вид:

$$L: M^{m \times n} \times \mathbb{R}^m \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(P, z, x) = L(p_1^1, \dots, p_n^m, z^1, \dots, z^m, x_1, \dots, x_n),$$

$$P \in M^{m \times n}, \quad z \in \mathbb{R}^m, \quad x \in U$$

Рассмотрим функционал:

$$I[w] = \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx, \quad Dw(x) = \begin{pmatrix} w_{x_1}^1 & w_{x_2}^1 & \dots & w_{x_n}^1 \\ w_{x_1}^2 & w_{x_2}^2 & \dots & w_{x_n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{x_1}^m & w_{x_2}^m & \dots & w_{x_n}^m \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

где $w: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$, $w(x) = (w_1(x), \dots, w_m(x))$ — гладкая вектор-функция ($w \in C^\infty(\bar{U}, \mathbb{R}^m)$), минимизирующая функционал $I[w]$ на множестве функций с заданными значениями на границе области:

$$\mathcal{M} = \{w \in C^\infty(\bar{U}, \mathbb{R}^m) \mid w|_{\partial U} = g\}, \quad g: \partial U \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (2.2)$$

Варьируя функционал $i(\tau) = I[w + \tau v]$ по направлениям $v(x) \in C_0^\infty(U, \mathbb{R}^m)$ и приравняв производную к нулю, получаем систему уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Dw, w, x) + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, m. \quad (2.3)$$

Подробный вывод:

Фиксируем произвольную вектор-функцию $v(x) = (v^1(x), \dots, v^m(x)) \in C_0^\infty(U, \mathbb{R}^m)$. Рассмотрим однопараметрическое семейство функций $w(x) + \tau v(x)$, где $\tau \in \mathbb{R}$. Определим функцию одной переменной $i(\tau)$:

$$i(\tau) = I[w + \tau v] = \int_U L(Dw(x) + \tau Dv(x), w(x) + \tau v(x), x) dx. \quad (2.4)$$

Поскольку при $\tau = 0$ функция $w(x)$ доставляет минимум функционала, точка $\tau = 0$ является точкой локального экстремума для функции $i(\tau)$. Следовательно, по необходимому условию экстремума:

$$\left. \frac{di(\tau)}{d\tau} \right|_{\tau=0} = 0. \quad (2.5)$$

Используя правило дифференцирования сложной функции, продифференцируем подин-

тегральное выражение по τ .

$$\frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \sum_{k=1}^m \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i^k}(Dw, w, x) v_{x_i}^k + L_{z^k}(Dw, w, x) v^k \right\} dx = 0 \quad (2.6)$$

Применим операцию интегрирования по частям к первому слагаемому под интегралом для каждой компоненты $v_{x_i}^k$:

$$\int_U L_{p_i^k}(Dw, w, x) v_{x_i}^k dx = - \int_U (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} v^k dx \quad (2.7)$$

где ν — вектор внешней нормали к границе области. Поскольку направление варьирования на границе зануляется ($\forall k: v^k|_{\partial U} = 0$), поверхностный интеграл полностью обращается в ноль.

Подставляя преобразованное выражение обратно в общее интегральное равенство вариации, меняем порядок суммирования по индексам i и k :

$$\int_U \sum_{k=1}^m \left\{ - \sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} + L_{z^k}(Dw, w, x) \right\} v^k(x) dx = 0 \quad (2.8)$$

Так как компоненты вектор-функции $v^k(x)$ выбираются независимо друг от друга для каждого $k = 1, \dots, m$, мы можем последовательно применять лемму Дюбуа-Раймона к каждой компоненте отдельно. В силу непрерывности лагранжиана и его производных, выражение в фигурных скобках обязано тождественно зануляться в любой точке области U .

Таким образом, получаем систему уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$- \sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, m. \quad (2.9)$$

2.2 Нуль-лагранжиан

Определение 2.1. Функция $L(P, z, x)$ называется *нуль-лагранжианом*, если система уравнений Эйлера-Лагранжа

$$- \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Dw, w, x) + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0 \quad (k = 1, \dots, m) \quad (2.10)$$

выполняется тождественно для **любой** гладкой функции $w(x)$.

Теорема 2.1. Пусть $L(P, z, x)$ — нуль-лагранжиан. Если $u(x)$ и $\tilde{u}(x)$ — гладкие функции, совпадающие на границе области (то есть $u(x) = \tilde{u}(x)$ при $x \in \partial U$), то значения функционала на них равны:

$$I[u] = I[\tilde{u}]. \quad (2.11)$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной:

$$i(\tau) = I[\tau u + (1 - \tau)\tilde{u}] = \int_U L(\tau Du + (1 - \tau)D\tilde{u}, \tau u + (1 - \tau)\tilde{u}, x) dx. \quad (2.12)$$

Продифференцируем её по параметру τ :

$$\begin{aligned} \frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x)(u_{x_i}^k - \tilde{u}_{x_i}^k) + \right. \\ \left. \sum_{k=1}^m L_{z^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x)(u^k - \tilde{u}^k) \right\} dx. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Проинтегрируем первое слагаемое по частям. Поскольку $u^k - \tilde{u}^k = 0$ на границе ∂U , внеинтегральные члены обратятся в ноль:

$$\begin{aligned} \frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \sum_{k=1}^m \left(- \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x) + \right. \\ \left. L_{z^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x) \right) (u^k - \tilde{u}^k) dx. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Так как L — нуль-лагранжиан, выражение в больших скобках равно нулю для любой гладкой функции, в том числе для выпуклой комбинации $\tau u + (1-\tau)\tilde{u}$. Значит, $\frac{di(\tau)}{d\tau} = 0$. Отсюда $i(\tau) \equiv \text{const}$, и следовательно, $i(1) = i(0)$, то есть $I[u] = I[\tilde{u}]$. $\square$

2.3 Детерминант как нуль-лагранжиан

Введем обозначения. Пусть A — квадратная $n \times n$ матрица. Матрица алгебраических дополнений обозначается как $\text{cof } A$, где ее элемент $(\text{cof } A)_i^k = (-1)^{i+k} M_i^k$ (M_i^k — минор, полученный вычеркиванием k -й строки и i -го столбца). Известно, что для дифференциала определителя выполняется соотношение:

$$\frac{\partial \det P}{\partial p_i^k} = (\text{cof } P)_i^k. \quad (2.15)$$

Лемма 2.1 (о строках с нулевой дивергенцией). Пусть $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкая вектор-функция. Тогда дивергенция любой строки матрицы алгебраических дополнений якобиана равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{cof } Du)_i^k = 0, \quad \forall k = 1, \dots, n. \quad (2.16)$$

Доказательство. Для любой матрицы $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ справедливо:

$$\det P \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n p_i^k (\text{cof } P)_i^j \quad (2.17)$$

где δ_j^k — символ Кронекера. Также напомним известное свойство дифференцирования определителя по элементам матрицы:

$$(\det P)_{p_i^k} = (\text{cof } P)_i^k \quad (2.18)$$

Положим $P = Du(x)$. Тогда компоненты матрицы представляют собой частные производные по координатам: $p_i^k = u_{x_i}^k$. Подставив их в исходное алгебраическое тождество,

получаем выражение:

$$\det(Du) \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n u_{x_i}^k (\operatorname{cof} Du)_i^j \quad (2.19)$$

Продифференцируем это тождество по переменной x_s :

$$(\det(Du))_{x_s} \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n (u_{x_i x_s}^k (\operatorname{cof} Du)_i^j + u_{x_i}^k ((\operatorname{cof} Du)_i^j)_{x_s}) \quad (2.20)$$

Распишем полную производную определителя $(\det(Du))_{x_s}$ по правилу дифференцирования сложной функции, используя свойство $(\det P)_{p_i^k} = (\operatorname{cof} P)_i^k$:

$$(\det(Du))_{x_s} = \sum_{m=1}^n \sum_{l=1}^n (\operatorname{cof} Du)_l^m u_{x_l x_s}^m \quad (2.21)$$

Свернем теперь индексы, положив $k = j$ и просуммировав по нему. В силу сокращений и тождественного совпадения сумм, содержащих вторые смешанные производные $u_{x_i x_s}^k$, члены с ними взаимно уничтожаются из левой и правой частей уравнения. Это приводит к соотношению:

$$\sum_{i=1}^n u_{x_i}^k \left(\sum_{s=1}^n ((\operatorname{cof} Du)_i^j)_{x_s} \right) = 0 \quad (2.22)$$

Если $\det(Du) \neq 0$, то

$$\sum_{i=1}^n ((\operatorname{cof} Du)_i^k)_{x_i} = 0, \quad \forall k = 1, \dots, n. \quad (2.23)$$

Если $\det(Du) = 0$, то $\det(Du) + \varepsilon I \neq 0$. □

Теорема 2.2. *Лагранжиан $L(P) = \det P$ является нуль-лагранжианом.*

Доказательство. Функция L зависит только от матрицы производных $P = Du$. Проверим для нее выполнение системы уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Du) = 0. \quad (2.24)$$

Подставляя частные производные лагранжиана, получаем:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \det P}{\partial p_i^k} \Big|_{P=Du} \right) = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (\operatorname{cof} Du)_i^k = 0. \quad (2.25)$$

Последнее равенство справедливо тождественно для любой гладкой функции $u(x)$ в силу леммы о строках с нулевой дивергенцией. Таким образом, $L(P) = \det P$ — нуль-лагранжиан. □

Пример Больца

Рассмотрим вариационную задачу:

$$I[x(t)] = \int_0^1 \left[(1 - (\dot{x})^2)^2 + x^2(t) \right] dt \rightarrow \min, \quad x(0) = x(1) = 0. \quad (2.26)$$

Так как подынтегральная функция является суммой квадратов, $I[x] \geq 0$.

Построим минимизирующую последовательность «пилообразных» функций $x_n(t) = \int_0^1 \text{sign}(\sin(23n\pi\tau)) d\tau$. На линейных участках $\dot{x}_n(t) = \pm 1$, поэтому:

$$I[x_n] = \int_0^1 x_n^2(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (2.27)$$

Последовательность равномерно сходится к нулю ($x_n(t) \rightrightarrows 0$), и значение функционала на ней стремится к нулю. Однако для предельной функции $x(t) \equiv 0$ ($\dot{x}(t) \equiv 0$) значение функционала строго положительно:

$$I[0] = \int_0^1 [(1 - 0)^2 + 0] dt = 1. \quad (2.28)$$